

Tanh escalada com pesos ortogonais

Um mesmo inicializador para as bases do professor e para o jogo de luta.

Ativação e justificativa

$f(x) = 0,5 \times \tanh(x)$

Saída limitada entre $-0,5$ e $0,5$. Pesos ortogonais controlam os valores singulares na inicialização. Nas ocultas, o ganho efetivo perto de zero é 1,1.

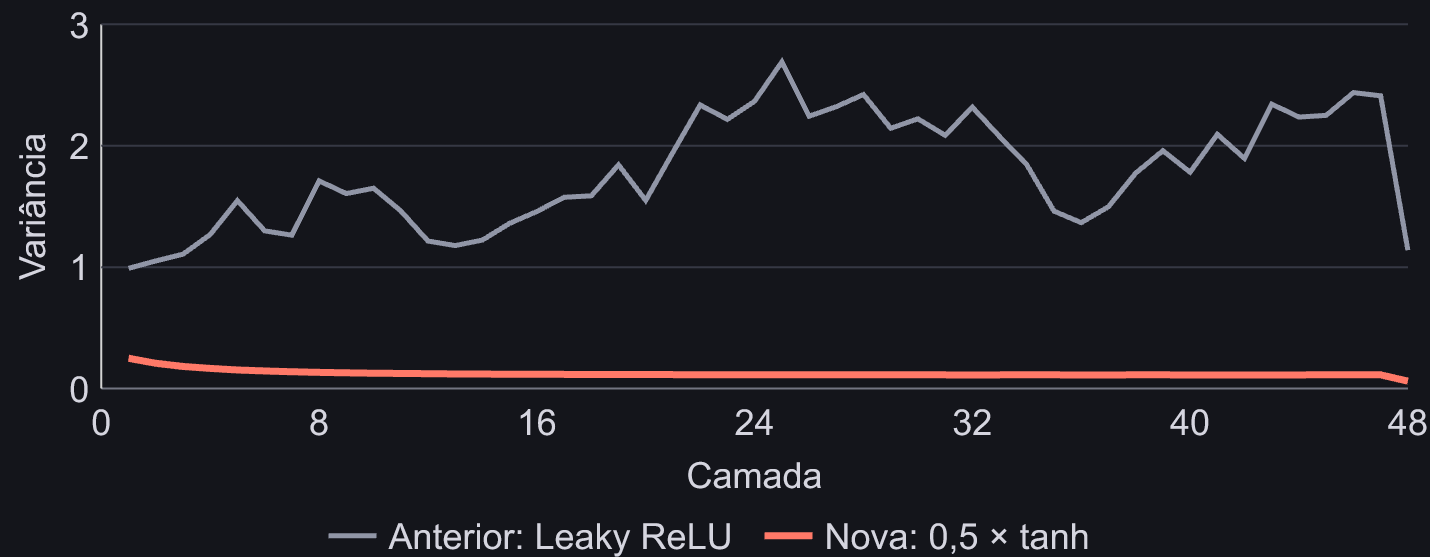
Pesos $W = gQ$ e vieses $b = 0$

Camada	Ganho g	Variância s^2
Primeira	$0,5r$	$0,25 / fan_in$
Ocultas seguintes	$2,2$	$4,84 / m$
Saída	$2r$	$4 / fan_in$

Q: matriz ortogonal ou semiortogonal
 $m = \max(fan_in, fan_out)$ $r = \sqrt{(m / fan_in)}$
 $s^2 = E[W_{ij}^2]$, variância por peso no sorteio
fan_in / fan_out: entradas / saídas da camada

Variância por camada antes do treino

Tekken, 48 camadas, largura 256, semente 0



Nova: variância inicial entre 0,062 e 0,250.

Score com todos os dados e 3 épocas, semente 0

Professor (9 tarefas): 45,22 antes / 100,26 agora
Tekken (score local): 45,68 antes / 57,03 agora

Ganho agregado, com quedas em algumas redes rasas.
Score não é acurácia. Máximo da fórmula: 125.